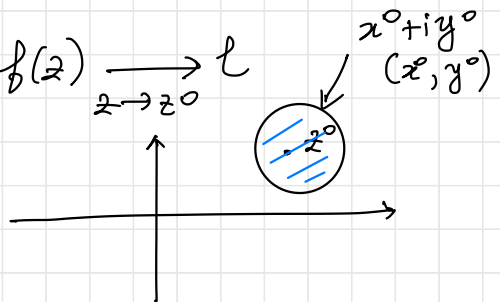
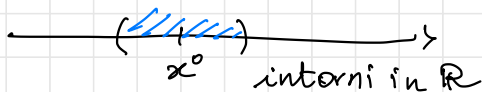


Limiti per funzioni di variabile complessa.

Def. $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

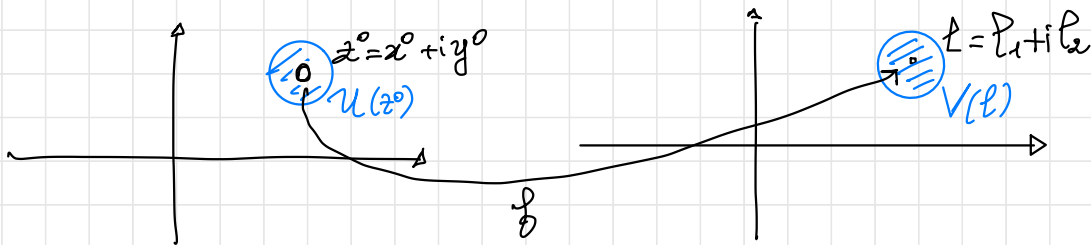
$$\lim_{z \rightarrow z^0} f(z) = l$$

$$f(z) \xrightarrow{z \rightarrow z^0} l$$



$$\lim_{z \rightarrow z^0} f(z) = l \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall V(l), \exists U(z^0) \text{ tale che}$$

$$\forall z \in U(z^0) \setminus \{z^0\}, f(z) \in V(l).$$



$$z^0 \in \text{acc}(\Omega) \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall U(z^0), U(z^0) \cap (\Omega \setminus \{z^0\}) \neq \emptyset$$

Def. $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

$$z^0 \in \Omega \cap \text{acc}(\Omega)$$

$$f \text{ CONTINUA in } z^0 \quad \& \quad \exists \lim_{z \rightarrow z^0} f(z) = f(z^0)$$

$$f \text{ CONTINUA in } \Omega \quad \& \quad f \text{ continua in } z^0, \forall z^0 \in \Omega.$$

Osservazioni $z = x + iy$ $z^0 = x^0 + iy^0$ $f = u + iv$ $l = l_1 + il_2$

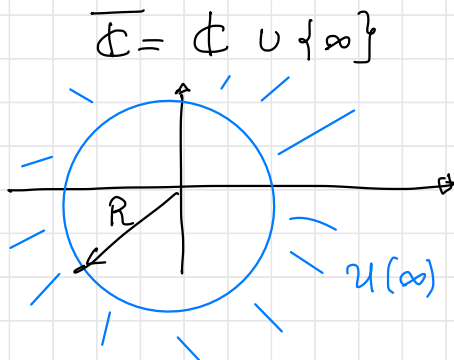
- $\lim_{z \rightarrow z^0} f(z) = l \iff \begin{cases} \lim_{(x,y) \rightarrow (x^0,y^0)} u(x,y) = l_1 \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (x^0,y^0)} v(x,y) = l_2 \end{cases}$
- f continua in $z^0 \iff u$ e v continue in (x^0, y^0)
- Tutte le funzioni elementari sono continue nel loro dominio.
- Vale l'algebra dei limiti e il teorema del limite per la funzione composta

es. $\lim_{z \rightarrow 1} \frac{\sin(2z) + 2^4}{e^{2z} + 1} = \frac{\sin(2) + 1}{e^2 + 1}$

($\Rightarrow$ Composizione di continue $\hat{=}$ continue)

- Vale l'unicit  del limite.

• $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm \infty\}$



$z \rightarrow \infty$ significa $z \in U(\infty)$ ovvero $|z| > R$
ovvero $|z| \rightarrow +\infty$

$f(z) \rightarrow \infty$ significa $|f(z)| \rightarrow +\infty$

Derivabilità per funzioni di variabile complessa

Def. $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $z^0 \in \Omega \cap \mathcal{A}(\Omega)$

f **DERIVABILE** (in senso complesso) in $z^0 \iff$

• $\exists \lim_{z \rightarrow z^0} \frac{f(z) - f(z^0)}{z - z^0} (\in \mathbb{C})$

Tale limite si dice **DERIVATA** di f in z^0 . Si indica $f'(z^0)$

• $\exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z^0 + h) - f(z^0)}{h}$

$$\begin{aligned} h &= z - z^0 \in \mathbb{C} \\ z &= z^0 + h \end{aligned}$$

• $f(z^0 + h) = f(z^0) + f'(z^0) \cdot h + o(h)$

$$\boxed{\frac{o(h)}{h} \rightarrow 0}$$

$$f(z^0 + h) - f(z^0) - f'(z^0) \cdot h = o(h)$$

$$\frac{f(z^0 + h) - f(z^0) - f'(z^0) \cdot h}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

$$\frac{f(z^0 + h) - f(z^0)}{h} - f'(z^0) \rightarrow 0$$

Om. Vale l'implicazione

$$f \text{ derivabile in } z^0 \implies f \text{ continua in } z^0$$

Esempio:

- $f(z) = z^3$ z_0 arbitrario

$$(z_0 + h)^3 = z_0^3 + 3z_0^2 h + \underbrace{3z_0 h^2 + h^3}_{o(h)}$$

f è derivabile in z_0 e $f'(z_0) = 3z_0^2$

• $f(z) = \operatorname{Im} z$ $x+iy \xrightarrow{f} y$

von ε derivabile in $t^0 = 0$ perché

~~$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\operatorname{Im} z}{z}$$~~

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Im} z}{z} = 0$$

$$\bullet \lim_{z=iy \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Im} z}{z} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{iy} = \frac{1}{i}$$

$$u(x, y) = y$$

$$v(x, y) = 0$$

$$u_x(0,0) = v_y(0,0)$$

$$0 = 0$$

$$u_y(0,0) = -v_x(0,0)$$

$1 \neq 0$

Richiamo (breve) di Analisi 2

$u: \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile in $(x^0, y^0) \stackrel{\text{def}}{\iff}$

$\exists du(x^0, y^0): \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ lineare tale che

$$\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{u(x^0 + h_1, y^0 + h_2) - u(x^0, y^0) - du(x^0, y^0)[(h_1, h_2)]}{|(h_1, h_2)|} = 0$$

• u differenziabile in $(x^0, y^0) \implies$

$\forall v, \exists \frac{\partial u}{\partial v}(x^0, y^0)$ in particolare

$$\begin{array}{cc} \exists \frac{\partial u}{\partial x}(x^0, y^0), & \frac{\partial u}{\partial y}(x^0, y^0) \\ \downarrow & \downarrow \\ u_x(x^0, y^0) & u_y(x^0, y^0) \end{array}$$

$$\begin{aligned} du(x^0, y^0)[(h_1, h_2)] &= \nabla u(x^0, y^0) \cdot (h_1, h_2) \\ &= u_x(x^0, y^0) \cdot h_1 + u_y(x^0, y^0) \cdot h_2. \end{aligned}$$

Teorema (caratterizzazione della derivabilità in $\mathbb{C}$)

Sia $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $z^0 \in \Omega \cap \text{acc}(\Omega)$

$z^0 = x^0 + iy^0$, $f = u + iv$. Allora:

f derivabile in $z^0 \iff u$ e v differenziabili in (x^0, y^0)
E

condizioni di
Cauchy-Riemann $\rightarrow \begin{cases} u_x(x^0, y^0) = v_y(x^0, y^0) \\ u_y(x^0, y^0) = -v_x(x^0, y^0) \end{cases}$

Inoltre, in tal caso

$$\begin{aligned} f'(z^0) &= u_x(x^0, y^0) - i u_y(x^0, y^0) \\ &= v_y(x^0, y^0) + i v_x(x^0, y^0) \end{aligned}$$

Dim.

$$J(u, v) = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow f'(z^0) = \alpha + i\beta$$

Example

- $f(z) = \operatorname{Im} z$ non derivabile in 0
- $f(z) = e^z$ $f'(z_0) = e^{z_0} \quad \forall z_0 \in \mathbb{C}$
 $e^z = e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$
 $u(x,y) = e^x \cos y \quad v(x,y) = e^x \sin y$

$$\begin{cases} u_x = e^{x_0} \cos y_0 = v_y \\ u_y = -e^{x_0} \sin y_0 = -v_x \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= e^{x_0} \cos y_0 + i e^{x_0} \sin y_0 = \\ &= e^{x_0} (\cos y_0 + i \sin y_0) = e^{z_0} \end{aligned}$$

- Sono derivabili in $\mathbb{C}$
 $P(z)$ (polinomi), e^z , $\sin z$, $\cos z$, $\sinh z$, $\cosh z$
e valgono formule note in $\mathbb{R}$.

Dimostrazione ($\Rightarrow$) $h = h_1 + ih_2$

Ip. $\exists f'(z^0) = \alpha + i\beta$

$$f(z^0 + h) = f(z^0) + f'(z^0) \cdot h + g \quad g = o(h) = g_1 + i g_2$$

$$u(x^0 + h_1, y^0 + h_2) + i v(x^0 + h_1, y^0 + h_2) =$$

$$u(x^0, y^0) + i v(x^0, y^0) + (\alpha + i\beta)(h_1 + ih_2) + g_1 + i g_2$$

$$\begin{cases} u(x^0 + h_1, y^0 + h_2) = u(x^0, y^0) + \underbrace{(\alpha h_1 - \beta h_2)}_{(\alpha, -\beta) \cdot (h_1, h_2)} + g_1 \\ v(x^0 + h_1, y^0 + h_2) = v(x^0, y^0) + (\beta h_1 + \alpha h_2) + g_2 \end{cases}$$

$\uparrow o(h)$
 $\uparrow o(h)$

$\Rightarrow u, v$ differenziabili in (x^0, y^0)

$$\text{e } \begin{cases} \nabla u(x^0, y^0) = (\alpha, -\beta) \\ \nabla v(x^0, y^0) = (\beta, \alpha) \end{cases}$$

($\Leftarrow$)

Def. si dice che $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ è

OLOTORFA su Ω se è derivabile in senso complesso
in z^0 , $\forall z^0 \in \Omega$.

Invertibilità locale

Teorema Sia $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ **olomorfa** su Ω

e sia $z^0 \in \Omega$ tale che $f'(z^0) \neq 0$

Allora f è "localmente invertibile in z^0 "

($\exists U(z^0)$ tale che $f|_U(z^0)$ invertibile)

Inoltre f^{-1} è derivabile in $f(z^0)$ e

$$(f^{-1})'(f(z^0)) = \frac{1}{f'(z^0)}$$

Esempi

1) $f(z) = e^z \quad \forall z^0 \in \mathbb{C}$

$$f'(z^0) = e^{z^0} \neq 0$$

$$(\log z)' \left(\underbrace{e^{z^0}}_{w_0} \right) = \frac{1}{e^{z^0}} = \frac{1}{w_0}$$



2) $f(z) = z^n \quad \forall z^0 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$

$$f'(z^0) = n z^{n-1} \neq 0 \quad \forall z^0 \neq 0.$$

Richiamo (breve) d'Analisi 2

Teorema invertibilità per campi vettoriali

Se $\phi = (u, v)$ campo vettoriale: $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

di classe C^1 , e sia $(x^0, y^0) \in \Omega$

$\det J\phi(x^0, y^0) \neq 0 \Rightarrow \phi$ "localmente invertibile"
in (x^0, y^0)

$$J\phi = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix}$$

$$\text{e } J(\phi^{-1})(\phi(x^0, y^0)) = (J\phi(x^0, y^0))^{-1}$$

$\uparrow$
campo inverso

inversa della matrice
 $J\phi(x^0, y^0)$,

Dimostrare

Per ip. $\exists f'(z^0) = \alpha + i\beta \neq 0$

$$f = u + iv$$

$$z^0 = x^0 + iy^0$$

$$\phi = (u, v)$$

$$(x^0, y^0)$$

$$J\phi = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \det J\phi = \alpha^2 + \beta^2 \neq 0$$

$$J\phi^{-1} = \frac{1}{\alpha^2 + \beta^2} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} & \frac{\beta}{\alpha^2 + \beta^2} \\ \frac{-\beta}{\alpha^2 + \beta^2} & \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} \end{pmatrix}$$

$$\left[(f^{-1})'(f(z^0)) \right] = \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} - i \frac{\beta}{\alpha^2 + \beta^2}$$

$$= \frac{\alpha - i\beta}{\alpha^2 + \beta^2} = \frac{\overline{f'(z^0)}}{|f'(z^0)|^2} \quad \left[= \frac{1}{f'(z^0)} \right]$$

$$\frac{\overline{w}}{|w|^2} \stackrel{=}{\leftarrow} \frac{1}{w} \quad (w^{-1})$$

$w \cdot \frac{\overline{w}}{|w|^2} = 1$ numeri complessi!

□

Ricerca di primitive

Problema: Data $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ esiste? unica?

una $F: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa in Ω tale che

$$F'(z) = f(z) \quad \forall z \in \Omega$$

↖ PRIMITIVA di f

Esempio $\Omega = \mathbb{C}$ $f(z) = e^z$ $F(z) = e^z$

Richiamo Analisi 1

Teorema fondamentale del calcolo

Data $f: (a, b) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua $\Rightarrow$

una primitiva di f è $F(x) = \int_a^x f$
(e tutte le altre si ottengono aggiungendo una costante).

Def. (unicità): una primitiva (se esiste)

è determinata univocamente a meno di costante additiva

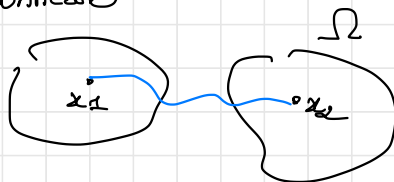
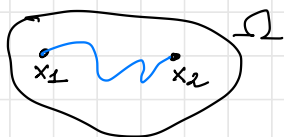
① F primitiva di f , $\lambda \in \mathbb{C} \Rightarrow F + \lambda$ primitiva di f

$$(F + \lambda)' = F' + 0 = f$$

② F_1, F_2 primitive di $f \Rightarrow \exists \lambda \in \mathbb{C} : F_1 - F_2 = \lambda$

$$(F_1 - F_2)' = 0 \Rightarrow F_1 - F_2 = \lambda$$

$$F_1' - F_2' = f - f \quad \Omega \text{ connesso}$$



$$F = F_1 - F_2 = U + iV$$

$$F' = U_x - iU_y = V_y + iV_x$$

$$F' = 0 \Rightarrow \nabla U = \nabla V = 0$$

Esistenza:

Data $f = u + iv$, cerco $F = U + iV$ tale che

$$F' = f$$

$$U_x - i U_y = V_y + i V_x = u + iv$$

Cond. ne e suff affinché F ha primitive di f è

$$\begin{cases} U_x = u \\ U_y = -v \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} V_y = u \\ V_x = v \end{cases}$$

ovvero:

$$\begin{cases} U \text{ potenziale per } \omega_1 = u(x,y)dx - v(x,y)dy \\ V \text{ potenziale per } \omega_2 = v(x,y)dx + u(x,y)dy \end{cases}$$

Osservazioni

$$\omega_1 \text{ chiusa} \iff u_y = -v_x$$

$$\omega_2 \text{ chiusa} \iff v_y = u_x$$

condizioni di Cauchy-
Riemann.

f ammette primitive $\Leftrightarrow \omega_i$ esatte

$\Downarrow \nexists \left[\begin{array}{l} \text{sì, se } \Omega \\ \text{semp. connesso} \end{array} \right]$

f olomorfa $\Leftrightarrow \omega_i$ chiuse

Osservazioni:

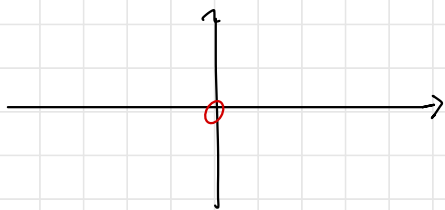
• In $\mathbb{C}$: f ammette primitive $\Rightarrow f$ olomorfa
In $\mathbb{R}$ NON $\bar{e}$ vero!

• Su domini sempl. connesso
 f olomorfa $\Leftrightarrow f$ ammette primitive

Su domini NON sempl. connesso

f olomorfa $\nRightarrow f$ ammette primitive

Esempio $f(z) = \frac{1}{z}$ olomorfa su $\Omega = \mathbb{C} \setminus \{0\}$.



f NON ammette primitive su Ω